Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech

MST IA2I

TP: Gestion des étudiants en Python

Réalisé par :

ARJAZ DRAOUI Douae

Année Universitaire
2025/2026

Contents

List of Figures **2**

1 Objectif de l'exercice **2**

2 Présentation du programme **3**

3 Fonctionnement du programme **3**

4 Screens du progamme Python **5**

5 Conclusion **5**

1 Objectif de l'exercice

L'objectif de cet exercice était de créer un programme en Python permettant de gérer une liste d'étudiants et leurs notes, en proposant un menu interactif avec les fonctionnalités suivantes:

1. Ajouter un étudiant
2. Ajouter plusieurs étudiants
3. Modifier les notes d'un étudiant
4. Supprimer un étudiant
5. Afficher la liste des étudiants avec classement par moyenne
6. Quitter le programme

Language Python : la language utilisée pour créer ce programme.

Figure 1: python logo

2 Présentation du programme

Le programme est structuré en plusieurs fonctions:

a) **Fonction** `calcul_moyenne(notes)`
Calcule la moyenne d'une liste de notes. Renvoie 0 si la liste est vide.

b) **Fonction** `saisie_notes()`
Demande à l'utilisateur de saisir 3 notes pour un étudiant. Vérifie que chaque note est comprise entre 0 et 20. Retourne la liste des notes.

c) **Fonction** `ajouter_etudiant(liste)`
Demande le nom de l'étudiant et ses notes. Calcule la moyenne et détermine la validation (Validé ou Ajourné). Ajoute l'étudiant à la liste principale.

d) **Fonction** `modifier_etudiant(liste)`
Permet de rechercher un étudiant par son nom. Si trouvé, l'utilisateur peut saisir de nouvelles notes et recalculer la moyenne et la validation.

e) **Fonction** `supprimer_etudiant(liste)`
Supprime un étudiant identifié par son nom de la liste.

f) **Fonction** `afficher_classement(liste)`
Trie les étudiants par moyenne décroissante. Affiche le classement avec le nom, les notes, la moyenne, la validation et le rang.

g) **Fonction** `menu()`
Affiche le menu interactif. Permet à l'utilisateur de choisir une action et appelle la fonction correspondante. Continue tant que l'utilisateur ne choisit pas de quitter.

3 Fonctionnement du programme

Le fonctionnement du programme se déroule de la manière suivante:

1. L'utilisateur lance le programme.
2. Le menu s'affiche avec les six options.
3. L'utilisateur peut:
   - Ajouter un ou plusieurs étudiants.
   - Modifier ou supprimer un étudiant.
   - Afficher le classement actuel.
4. Le programme vérifie les saisies pour éviter les erreurs:
   - Les notes doivent être comprises entre 0 et 20.
   - L'utilisateur doit saisir un nombre valide.
5. À tout moment, l'utilisateur peut quitter en choisissant l'option 6.

Voici quelques captures d'écran du programme organisées en grille 2×2:

```
===== MENU =====
1. Ajouter un étudiant
2. Ajouter plusieurs étudiants
3. Modifier un étudiant
4. Supprimer un étudiant
5. Afficher la liste avec classement
6. Quitter
Choisissez une option (1-6) : 1

--- Ajouter un étudiant ---
Entrez le nom de l'étudiant : douae
Entrez la note 1 (0-20) : 18
Entrez la note 2 (0-20) : 15
Entrez la note 3 (0-20) : 17
douae ajouté avec succès !
```

Figure 2: Menu principal avec un exemple de l'ajout d'un étudiant

```
Choisissez une option (1-6) : 5

--- Classement des étudiants ---
1. hamza: Notes=[18.0, 19.0, 12.0], Moyenne=16.33, Validé
2. douae: Notes=[14.0, 16.0, 18.0], Moyenne=16.00, Validé
3. aya: Notes=[17.0, 18.0, 11.0], Moyenne=15.33, Validé
4. ahmed: Notes=[16.0, 12.0, 13.0], Moyenne=13.67, Validé
```

Figure 4: Classement des étudiants

```
Choisissez une option (1-6) : 2
Combien d'étudiants voulez-vous ajouter ? 4

--- Ajouter un étudiant ---
Entrez le nom de l'étudiant : ahmed
Entrez la note 1 (0-20) : 16
Entrez la note 2 (0-20) : 12
Entrez la note 3 (0-20) : 13
ahmed ajouté avec succès !

--- Ajouter un étudiant ---
Entrez le nom de l'étudiant : douae
Entrez la note 1 (0-20) : 14
Entrez la note 2 (0-20) : 16
Entrez la note 3 (0-20) : 18
douae ajouté avec succès !

--- Ajouter un étudiant ---
Entrez le nom de l'étudiant : hamza
Entrez la note 1 (0-20) : 18
Entrez la note 2 (0-20) : 27
Note invalide, entre 0 et 20.
Entrez la note 2 (0-20) : 19
Entrez la note 3 (0-20) : 12
hamza ajouté avec succès !

--- Ajouter un étudiant ---
Entrez le nom de l'étudiant : aya
Entrez la note 1 (0-20) : 17
Entrez la note 2 (0-20) : 18
Entrez la note 3 (0-20) : 11
```

Figure 3: l'ajout plusieurs étudiants

```
Choisissez une option (1-6) : 3

--- Modifier un étudiant ---
Entrez le nom de l'étudiant à modifier : aya
Saisissez les nouvelles notes pour aya :
Entrez la note 1 (0-20) : 12
Entrez la note 2 (0-20) : 16
Entrez la note 3 (0-20) : 19
aya a été modifié avec succès !
```

Figure 5: Exemple de modification des notes d'un étudiant

4 Screens du progamme Python

Voici une présentation des 4 différentes fonctions du programme avec un extrait du code pour chaque fonction. Les images sont affichées en grille.

```python
def get_moyenne(etudiant):
    return etudiant["moyenne"]

def afficher_classement(liste):
    print("\n--- Classement des étudiants ---")
    if not liste:
        print("Liste vide.")
        return

    liste_triee = sorted(liste, key=get_moyenne, reverse=True)

    for i, etu in enumerate(liste_triee, start=1):
        print(f"{i}. {etu['nom']}: Notes={etu['notes']}, Moyenne={etu['moyenne']:.2f}, {etu['validation']}")
```

(a) Fonction `afficher_classement` : affiche le classement des étudiants trié par moyenne.

```python
def modifier_etudiant(liste):
    print("\n--- Modifier un étudiant ---")
    nom = input("Entrez le nom de l'étudiant à modifier : ")
    for etu in liste:
        if etu["nom"] == nom:
            print(f"Saisissez les nouvelles notes pour {nom} :")
            etu["notes"] = saisie_notes()
            etu["moyenne"] = calcul_moyenne(etu["notes"])
            etu["validation"] = "Validé" if etu["moyenne"] >= 10 else "Ajourné"
            print(f"{nom} a été modifié avec succès !")
            return
    print("Étudiant non trouvé.")
```

(b) Fonction de modification des notes dun etudiant

```python
def ajouter_etudiant(liste):
    print("\n--- Ajouter un étudiant ---")
    nom = input("Entrez le nom de l'étudiant : ")
    notes = saisie_notes()
    moyenne = calcul_moyenne(notes)
    etudiant = {
        "nom": nom,
        "notes": notes,
        "moyenne": moyenne,
        "validation": "Validé" if moyenne >= 10 else "Ajourné"
    }
    liste.append(etudiant)
    print(f"{nom} ajouté avec succès !")
```

(c) Fonction `ajouter_etudiant` : ajoute un étudiant à la liste.

```python
def supprimer_etudiant(liste):
    print("\n--- Supprimer un étudiant ---")
    nom = input("Entrez le nom de l'étudiant à supprimer : ")
    for etu in liste:
        if etu["nom"] == nom:
            liste.remove(etu)
            print(f"{nom} a été supprimé !")
            return
    print("Étudiant non trouvé.")
```

(d) Fonction `afficher_classement` : affiche le classement des étudiants trié par moyenne.

5 Conclusion

Cet exercice a permis de pratiquer:

- La manipulation de listes et dictionnaires en Python.
- La création de fonctions modulaires.
- La gestion des saisies utilisateurs et la validation des données.
- La mise en place d'un menu interactif pour un programme complet et fonctionnel.

Le programme répond aux objectifs fixés et peut être utilisé pour gérer une petite classe d'étudiants de manière simple et efficace.